خطة درس — للمعلم

طريق حافلة المدرسة

الحلول المثلى، المستوى ٣، الدرس ٣

المدة	المواد
٤٠ دقيقة	الساحة أو غرفة كبيرة، طباشير لرسم المسارات، بطاقة باسم كل قرية

أهداف التعلّم

- نرى لماذا يستحيل تجريب كل طرق الحافلة.
- نبني طريقًا بقاعدة «أقرب جار» ونحسّنه بطريقة 2-opt.
- نحكم على الطريق بطوله وبأطول رحلة فيه.

النشاط: طريق الحافلة البشري

١. التمهيد (٥ دقائق): ضع ستة طلاب كأنهم قرى مع بطاقات بأسمائها، وعلّم باب المدرسة. ويخمّن كل طالب أقصر رحلة ذهاب وإياب بالنظر ويكتبها.

٢. أقرب جار (١٠ دقائق): يكون أحد الطلاب الحافلة. من باب المدرسة يمشي دائمًا إلى أقرب قرية لم يزرها، ثم يعود. ويعدّ الفصل خطوات كل مرحلة، فاكتبوها على السبّورة واجمعوها.

٣. فكّ التشابك (١٠ دقائق): ارسموا الطريق بالطباشير. ابحثوا عن مسارين متقاطعين، واعكسوا المقطع الذي بينهما، وامشوه من جديد. هل صار أقصر؟ استمرّوا حتى لا يفيد أي تبديل.

٤. أطول رحلة (١٠ دقائق): اجمعوا لكل قرية الخطوات من موعد ركوبها إلى المدرسة. أيّ قرية تركب أطول في كل طريق؟

٥. الختام (٥ دقائق): قارنوا الطرق بمجموع الخطوات وبأطول رحلة. واسأل: أيّها يختار الفصل، وما القاعدة التي تجعله عادلًا؟

وزّع القرى توزيعًا غير منتظم، مع زاوية بعيدة، حتى تترك «أقرب جار» مسافة طويلة في العودة. لا ساحة لديك؟ استعمل المقاعد ومخطّطًا مرسومًا على السبّورة.

للنقاش

- لماذا كانت العودة طويلة جدًا مع «أقرب جار»؟
- هل ساعد تبديل مسارين متقاطعين دائمًا؟
- أيّ قرية ركبت أطول، وهل هذا عادل؟

بطاقة الخروج

- ارسم طريقًا فيه تقاطع، والطريق الأقصر بعد تبديل واحد بطريقة 2-opt.

جرّبها في المدرسة غدًا

في الساحة، يقف الطلاب كأنهم قرى، ويكون أحدهم الحافلة، ويبدأ من باب المدرسة. امشوا بطريقة «أقرب جار» وعدّوا الخطوات. ثم ابحثوا عن مسارين متقاطعين، وبدّلوهما، وعدّوا من جديد. واختموا بسؤال: مَن ركب أطول مسافة، وكيف نجعل ذلك أعدل؟

طريق حافلة المدرسة

١ **الطريق أ أقصر بكيلومترين، لكن أطفال إحدى القرى يركبون ٥٠ دقيقة، وفي الطريق ب لا يركب أحد أكثر من ٣٥. كيف نختار؟**

○ الأقصر دائمًا: الوقود أولًا ○ نتفق مع الأسر على حدّ لأطول رحلة، ثم نختار أقصر طريق يلتزم به ○ نترك السائق يقرّر كل يوم

٢ **رتّب خطوات قاعدة «أقرب جار».**

☐ جِد أقرب قرية لم تُزَر بعد

☐ اذهب إليها وأضفها إلى الطريق

☐ عُد إلى المدرسة

☐ ابدأ من المدرسة

☐ كرّر حتى تدخل كل القرى في الطريق

٣ **قرية إضافية واحدة تضاعف عدد طرق الحافلة الممكنة تقريبًا.**

○ صح ○ خطأ

٤ **d[a][b] هي المسافة بالكيلومتر بين المكانين a وb، والمكان 0 هو المدرسة. اكتب «أقرب جار»: ابدأ من المدرسة، وأضف كل مرة أقرب مكان ليس في route بعد، حتى تدخل الأماكن الخمسة كلها. ثم يطبع البرنامج الطريق وطوله، مع العودة.**

```
d = [[0, 3, 3, 2, 6],
     [3, 0, 6, 4, 6],
     [3, 6, 0, 3, 7],
     [2, 4, 3, 0, 4],
     [6, 6, 7, 4, 0]]
route = [0]
# add the closest place not yet in route,
# until all 5 places are in

km = sum(d[a][b] for a, b in zip(route, route[1:] + [0]))
print(route, km)
```

اكتب برنامجك:

٥ **رتّب الأسطر: جولة واحدة من 2-opt تجرّب كل زوج من نقاط القطع، وتحتفظ بالمقطع المعكوس إذا قصّر الطريق.**

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا → عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `if length(new) < length(route):`

☐ `if length(new) > length(route):`

☐ `route = new`

☐ `for i in range(1, len(route) - 1):`

☐ `new = route[:i] + mid + route[j + 1:]`

☐ `mid = list(reversed(route[i:j + 1]))`

☐ `for j in range(i + 1, len(route)):`

✎ **فكّر في طريق في مدرستك: الحافلة، أو توصيلة، أو المشي بين المباني. ما الذي يجعله قصيرًا، ومَن يدفع ثمن ذلك؟**

طريق حافلة المدرسة

١ **نتفق مع الأسر على حدّ لأطول رحلة، ثم نختار أقصر طريق يلتزم به**

الطول الكلّي وأطول رحلة هدفان. والطريقة العادلة للاختيار أن تتفق مع الأسر على حدّ لأطول رحلة (قيد)، ثم تجد أقصر طريق يلتزم به (الهدف).

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٣، ٥، ١، ٤**

لا تنظر «أقرب جار» إلا خطوة واحدة إلى الأمام: أقرب قرية لم تُزَر من مكان الحافلة الآن.

٣ **خطأ**

بل تضربها في العدد الجديد للقرى: ٩ قرى لها ١٨١٤٤٠ طريقًا، و١٠ لها ١٨١٤٤٠٠، أي عشرة أضعاف.

٤

```
d = [[0, 3, 3, 2, 6],
     [3, 0, 6, 4, 6],
     [3, 6, 0, 3, 7],
     [2, 4, 3, 0, 4],
     [6, 6, 7, 4, 0]]
route = [0]
while len(route) < 5:
    last = d[route[-1]]
    left = [v for v in range(5) if v not in route]
    route.append(min(left, key=lambda v: last[v]))
km = sum(d[a][b] for a, b in zip(route, route[1:] + [0]))
print(route, km)
```

تعطي «أقرب جار» الطريق 0 ← 3 ← 2 ← 1 ← 4 ← 0، أي ٢٣ كم، ويركب أطفال القرية الأولى (3) ٢١ كم منها.

٥ **من الأعلى إلى الأسفل: ٥، ✗، ٦، ١، ٤، ٣، ٢**

```
for i in range(1, len(route) - 1):
    for j in range(i + 1, len(route)):
        mid = list(reversed(route[i:j + 1]))
        new = route[:i] + mid + route[j + 1:]
        if length(new) < length(route):
            route = new
```

تختار الحلقتان مكانَي القطع، ويُعكس المقطع الذي بينهما ويُعاد لصقه، ولا يُحتفظ بالطريق الجديد إلا إذا كان أقصر.